(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213937705 U
(45)授权公告日 2021.08.10

(21)申请号 202022428279.7

(22)申请日 2020.10.28

(73)专利权人 东莞爱福旺工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市桥头镇大西一路三街20号2号楼101室

(72)发明人 杨友祥 彭志华 彭庆华

(74)专利代理机构 东莞卓为知识产权代理事务所(普通合伙) 44429
代理人 齐海迪

(51)Int.Cl.
H02K 15/12(2006.01)

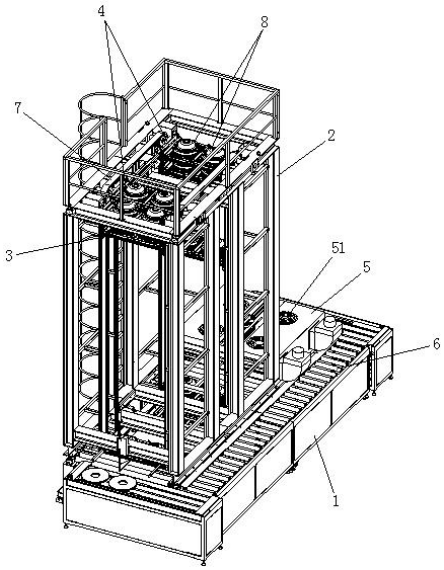
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

盆式绝缘子烤箱

(57)摘要

本实用新型公开一种盆式绝缘子烤箱，包括传送底座、升降支架、升降机构、托盘以及加热装置，传送底座的上表面设置有传送机构，升降支架立设于传送机构上，升降支架的上部设有上料位，升降支架的下部设有下料位，升降机构设置在上料位与下料位之间，托盘的两端与升降机构活动连接，托盘上设有线圈放置位，加热装置设置于传送机构上，且与传送机构之间形成两端相互贯穿的加热腔室，加热腔室与下料位相对应。本实用新型实现了将沾有绝缘漆的定子线圈自动上料，自行烘烤，自动取出，实现了定子线圈的自动绝缘处理，自动化程度高，可完全代替人工烘烤操作，大大降低人工成本；且可同时进行若干个定子线圈的绝缘处理，绝缘处理效率高。



CN 213937705 U

1.一种盆式绝缘子烤箱,其特征在于:包括传送底座、升降支架、升降机构、托盘以及加热装置,所述传送底座的上表面设置有传送机构,所述升降支架立设于所述传送机构上,所述升降支架的上部设有上料位,所述升降支架的下部设有下料位,所述升降机构设置在所述上料位与下料位之间,所述托盘的两端与所述升降机构活动连接,所述托盘上设有线圈放置位,所述加热装置设置于所述传送机构上,且与所述传送机构之间形成两端相互贯穿的加热腔室,所述加热腔室与所述下料位相对应。

2.根据权利要求1所述的盆式绝缘子烤箱,其特征在于:所述升降支架是由左支架和右支架所组成的一体式结构,所述升降机构包括左升降机构和右升降机构,所述托盘至少设有两个,所述托盘的两端与所述左升降机构/右升降机构活动连接。

3.根据权利要求2所述的盆式绝缘子烤箱,其特征在于:所述左升降机构与右升降机构之间设置有同步机构。

4.根据权利要求3所述的盆式绝缘子烤箱,其特征在于:所述左升降机构与右升降机构内竖向活动连接有若干个所述托盘。

5.根据权利要求1或4所述的盆式绝缘子烤箱,其特征在于:所述托盘上设有两个线圈放置位。

6.根据权利要求1所述的盆式绝缘子烤箱,其特征在于:所述加热装置的上表面设有排气孔。

7.根据权利要求1所述的盆式绝缘子烤箱,其特征在于:所述传送机构为滚轮式传送机构。

盆式绝缘子烤箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烘烤设备，具体涉及一种盆式绝缘子烤箱。

背景技术

[0002] 定子，是用于产生励磁磁场，对处在其中的通电导体产生力的作用。电机定子主要由铁芯以及镶嵌铁芯内的多层线圈组成，当前定子线圈的末端在生产时需要进行绝缘处理。现有定子线圈的绝缘处理通常是人工在线圈的末端沾上液态化的绝缘漆，然后人工把沾有绝缘漆的定子线圈送入烤箱内进行烘烤，烘干后再人工将定子取出。整个过程都为人工处理，定子线圈的绝缘处理效率极其低下，且人工成本高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种有助于提高定子线圈的绝缘处理效率，降低人工成本的盆式绝缘子烤箱。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种盆式绝缘子烤箱，包括传送底座、升降支架、升降机构、托盘以及加热装置，所述传送底座的上表面设置有传送机构，所述升降支架立设于所述传送机构上，所述升降支架的上部设有上料位，所述升降支架的下部设有下料位，所述升降机构设置在所述上料位与下料位之间，所述托盘的两端与所述升降机构活动连接，所述托盘上设有线圈放置位，所述加热装置设置于所述传送机构上，且与所述传送机构之间形成两端相互贯穿的加热腔室，所述加热腔室与所述下料位相对应。

[0006] 进一步的，所述升降支架是由左支架和右支架所组成的一体式结构，所述升降机构包括左升降机构和右升降机构，所述托盘至少设有两个，所述托盘的两端与所述左升降机构/右升降机构活动连接。

[0007] 进一步的，所述左升降机构与右升降机构之间设置有同步机构。

[0008] 进一步的，所述左升降机构与右升降机构内竖向活动连接有若干个所述托盘。

[0009] 进一步的，所述托盘上设有两个线圈放置位。

[0010] 进一步的，所述加热装置的上表面设有排气孔。

[0011] 进一步的，所述传送机构为滚轮式传送机构。

[0012] 相对于现有技术，本实用新型的有益效果在于：

[0013] 1、本实用新型可实现将沾有绝缘漆的定子线圈自动上料，自行烘烤，自动取出，实现了定子线圈的自动绝缘处理，自动化程度高，可完全代替人工烘烤操作，大大降低人工成本；

[0014] 2、可实现若干个定子线圈的同时上料、同时烘烤，大大提高定子线圈的绝缘处理效率。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型提供的盆式绝缘子烤箱的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 为了说明本实用新型所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。

[0019] 实施例

[0020] 请参阅图1，本实用新型提供一种盆式绝缘子烤箱，包括传送底座1、升降支架2、升降机构3、托盘4以及加热装置5，所述传送底座1的上表面设置有传送机构6，该传送机构6为滚轮式传送机构，所述升降支架2立设于传送机构6上，所述升降支架2是由左支架和右支架所组成的一体式结构，所述升降支架2的上部设有上料位，该上料位为左支架和右支架的共同上料位，所述升降支架2的下部设有下料位，该下料位为左支架和右支架的共同下料位，所述升降机构3设置在所述上料位与下料位之间，所述升降机构3包括左升降机构和右升降机构，所述左升降机构与右升降机构之间设置有同步机构7，所述托盘4横向设有两列，每列设有若干个托盘 4，所述托盘4的两端与所述左升降机构/右升降机构活动连接，每个托盘4上设有两个线圈放置位，线圈放置位上放置定子线圈8，所述加热装置5设置于所述传送机构6上，且与所述传送机构6之间形成两端相互贯穿的加热腔室，所述加热腔室与所述下料位相对应，所述加热装置5的上表面设有排气孔51。

[0021] 工作流程：首先通过人工/机械手在定子线圈的末端沾上液态化的绝缘漆，然后人工/机械手把沾有绝缘漆的定子线圈8从所述上料位进行上料，将其放置在托盘4的线圈放置位上，每层设有两个托盘4，每个托盘4可放入两个定子线圈8，每层托盘4通过升降机构3驱动下垂直下降，升降机构 3的左升降机构和右升降机构因在同步机构7的作用下可实现同步运转，到达下料位后，托盘4被放在传送机构6上，接着通过传送机构6输送进入加热腔室内进行加热烘烤，该加热腔室内可同时对若干个定子线圈8进行烘烤，在加热过程中，多余的热气从加热腔室顶部的排气孔51排出，烘烤完毕后，随着传送机构6进行下料。

[0022] 本实用新型实现了将沾有绝缘漆的定子线圈自动上料，自行烘烤，自动取出，实现了定子线圈的自动绝缘处理，自动化程度高，可完全代替人工烘烤操作，大大降低人工成本；且可实现若干个定子线圈的同时上料、同时烘烤，大大提高定子线圈的绝缘处理效率。

[0023] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

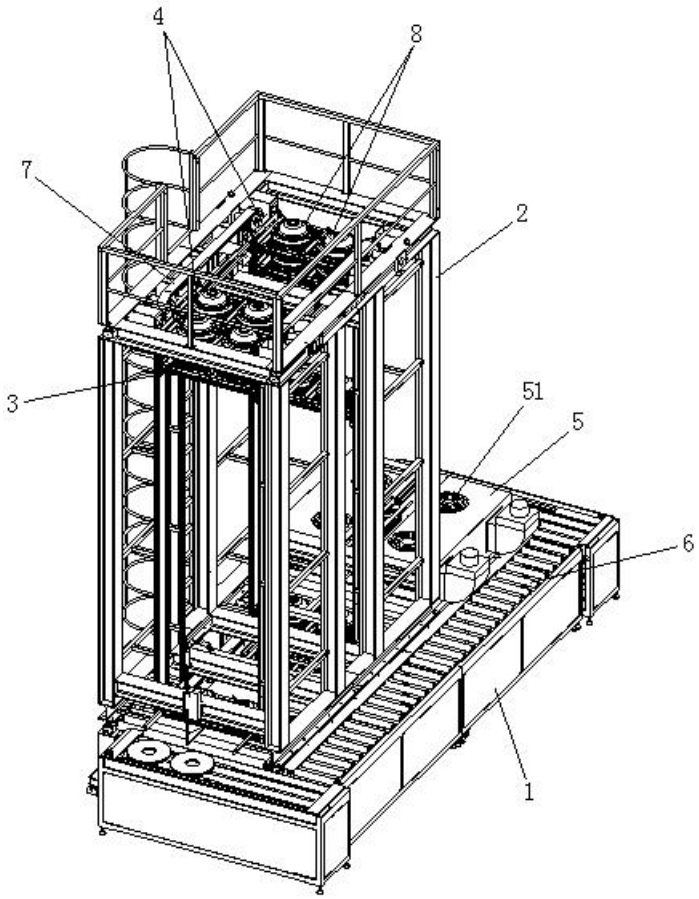


图1